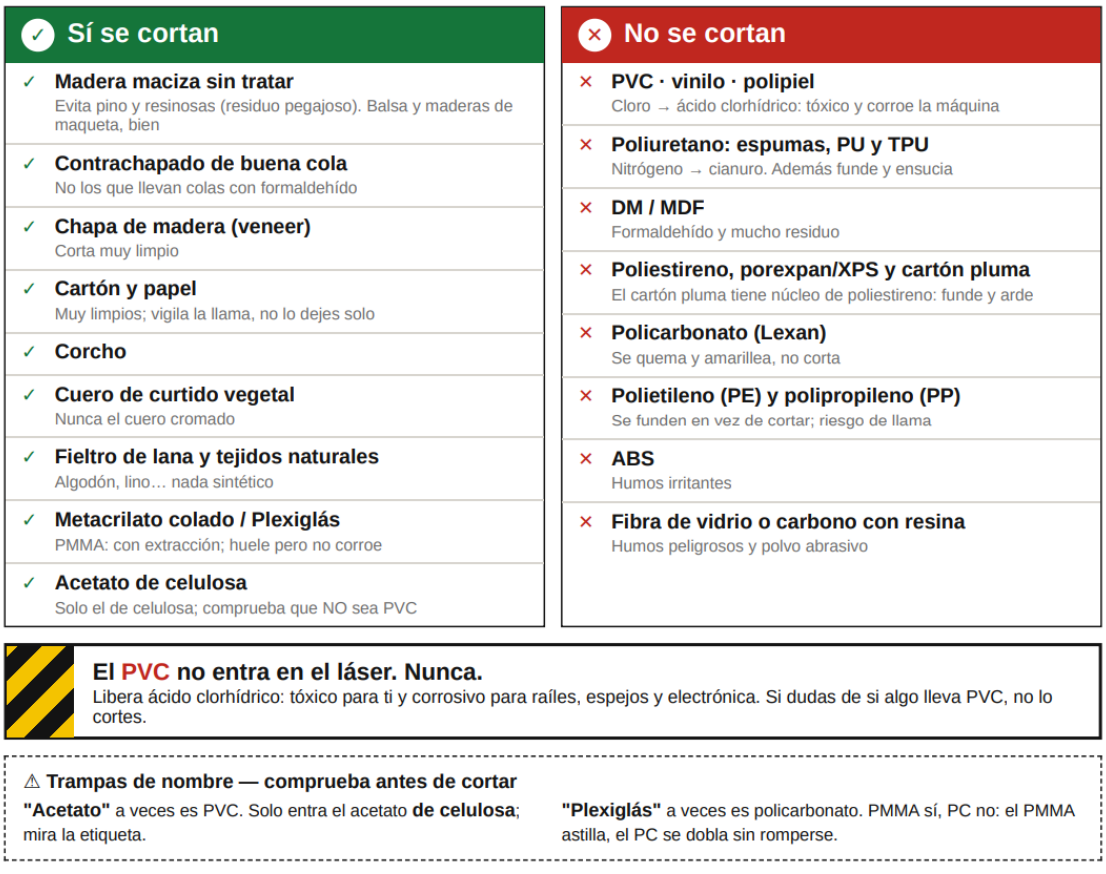
Requisitos obligatorios para el corte láser CO2 en el taller de prototipos ESET:

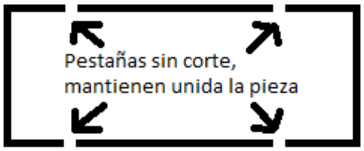
- **Información obligatoria:** Indicar asignatura y profesor/a responsable del proyecto para cortar/grabar.
- **Formato de archivo:** Envía archivos vectoriales en formato .DXF - Autocad 2019.
- **Área máxima de trabajo (Tamaño de plancha):** El diseño no puede exceder el volumen físico de las máquinas (X x Y):
  - Epilog Helix: 600 x 400 mm
  - Epilog Fusion Edge: 600 x 600 mm
- **Espesores máximos (Z):** Grosor máximo del material a cortar:
  - Madera maciza: 4mm (balsa, pino, abedul)
  - Contrachapado: 5mm (chopo)
  - Capa de madera (Veneer): 1.5mm
  - Cartón y papel: 5mm (cartón gris, cartulina, papel Kraft...)
  - Corcho: 5mm
  - Cuero curtido vegetal: 3mm
  - Fieltro de lana y tejidos naturales: 4mm
  - Metacrilato colado y plexiglás: 6mm
  - Acetato de celulosa: 1mm



- **Escala de trabajo:** Verifica que las unidades de tu archivo exportado estén configuradas estrictamente en milímetros (mm).

- **Limpieza de geometría (Líneas duplicadas):** Es obligatorio revisar y eliminar las líneas superpuestas o duplicadas antes de enviar el archivo para evitar quemaduras excesivas en el material y pasadas dobles del láser (peor acabado, piezas fallidas y más tiempo de corte):
    - En **AutoCAD**, utiliza el comando OVERKILL (o *ELIMINARSOBRANTE*) para limpiar y fusionar líneas superpuestas automáticamente.
    - Asegúrate de revisar las polilíneas; si es necesario, córtalas o explótalas adecuadamente para que los contornos sean líneas continuas y limpias, evitando tramos abiertos o intersectados incorrectamente.

- **Unión de piezas pequeñas:** Si el diseño tiene piezas muy pequeñas (se pueden caer por la rejilla de la máquina, o pueden soltarse y cortarse). Se recomienda unirlas con unas pestañas (dividir la línea de corte, dejando sin cortar 1mm).



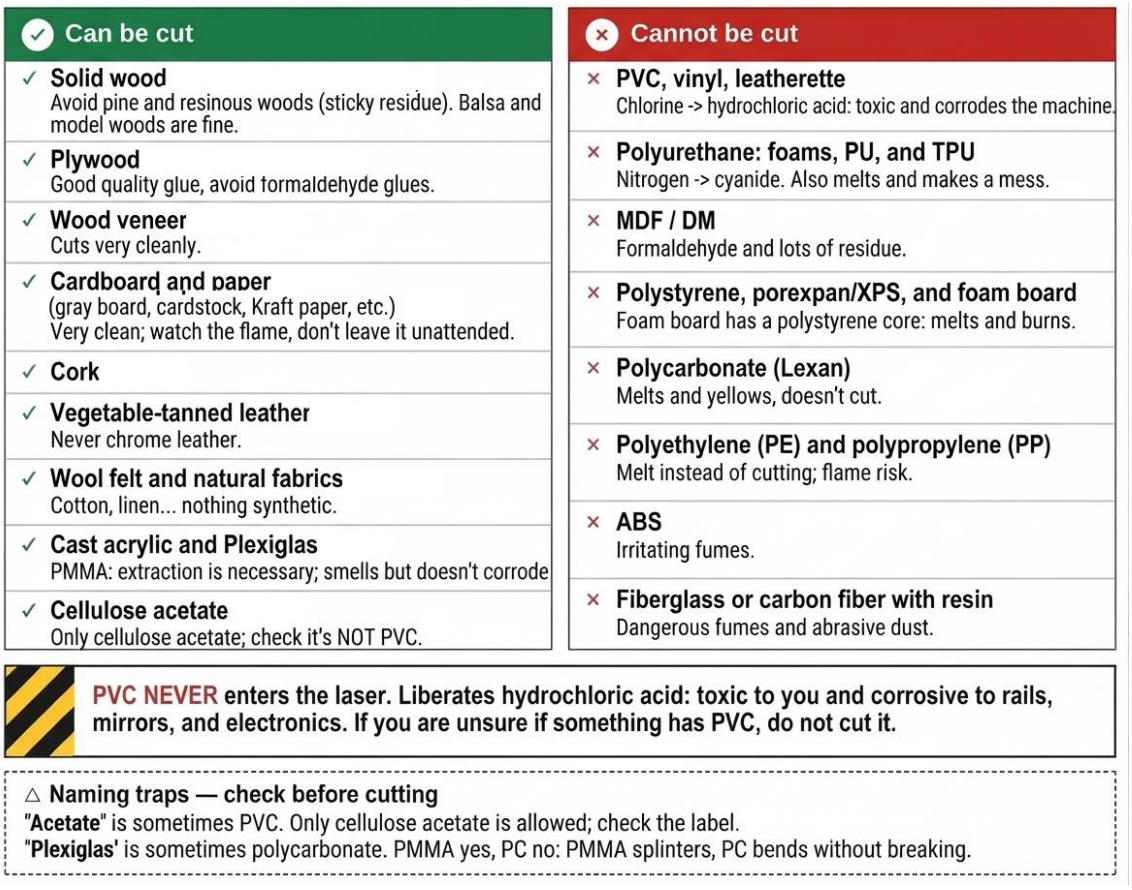
- **Configuración de capas y colores:** Los elementos vectoriales deben organizarse en capas independientes asignando estrictamente los siguientes colores (con grosor de línea mínimo o 0.00 mm):
    - **Azul Cian RGB (0,255,255):** Grabado vectorial (marcas, textos...).
    - **Rojo RGB (255,0,0):** Corte interior (se ejecutan siempre en primer lugar para evitar que la pieza se mueva al liberarse).
    - **Verde RGB (0,255,0):** Corte exterior (se ejecuta en último lugar).

Aviso: Si el archivo no cumple con la totalidad de estos requisitos técnicos cuando lo revisemos en el taller, será rechazado y **no se cortará/grabará la pieza**.

Reservar con 24h de antelación como mínimo a través del QR, los archivos serán revisados en el momento de la reserva. Los alumnos deben estar presentes cuando se esté haciendo su trabajo, si el alumno no está presente, no se realizará el trabajo. El alumno debe poner y quitar el material de la máquina.

Mandatory Requirements for CO2 Laser Cutting at the ESET Prototype Workshop:

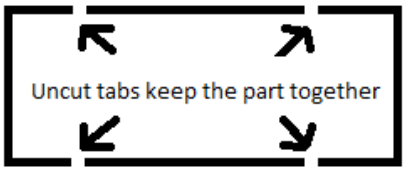
- **Required Information:** Specify the course and the professor in charge of the project to be cut or engraved.
- **File Format:** Submit vector files in .DXF format (AutoCAD 2019 compatible).
- **Maximum Working Area (Sheet Size):** The design must not exceed the physical dimensions of the machines (X × Y):
  - Epilog Helix: 600 × 400 mm
  - Epilog Fusion Edge: 600 × 600 mm
- **Maximum Thicknesses (Z):** Maximum thickness of the material to be cut:
  - Solid wood: 4 mm (balsa, pine, birch)
  - Plywood: 5 mm (poplar)
  - Wood veneer: 1.5 mm
  - Cardboard and paper: 5 mm (gray board, cardstock, Kraft paper, etc.)
  - Cork: 5 mm
  - Vegetable-tanned leather: 3 mm
  - Wool felt and natural fabrics: 4 mm
  - Cast acrylic and Plexiglas: 6 mm
  - Cellulose acetate: 1 mm



- **Working Scale:** Ensure that the units of your exported file are strictly set to millimeters (mm).

- **Geometry Cleanup (Duplicate Lines):** It is mandatory to review and remove overlapping or duplicate lines before submitting the file to prevent excessive burning on the material and double laser passes (poorer finish, failed parts, and increased cutting time):
    - In **AutoCAD**, use the **OVERKILL** command to automatically clean and merge overlapping lines.
    - Be sure to check polylines; if necessary, trim or explode them properly so that the contours form continuous, clean lines, avoiding open segments or incorrectly intersecting paths.

- **Small parts connection**: If the design contains very small parts (they may fall through the machine's honeycomb bed, or come loose and be cut separately), it is recommended to connect them using tabs by interrupting the cut line and leaving a 1 mm uncut section.



- **Layer and Color Configuration:** Vector elements must be organized into independent layers, strictly assigning the following colors (with minimum line weight or 0.00 mm):
    - **Cyan Blue RGB (0,255,255):** Vector engraving (marks, text...).
    - **Red RGB (255,0,0):** Internal cutting (always executed first to prevent the part from moving when freed).
    - **Green RGB (0,255,0):** External cutting (executed last).

Notice: If the file does not comply with all of these technical requirements when reviewed in the workshop, it will be rejected and the part **will not be cut or engraved**.

Bookings must be made at least 24 hours in advance via the QR code; files will be reviewed at the time of booking. Students must be present while their work is being processed; if the student is not present, the job will not be carried out. The student is responsible for loading and unloading the material from the machine.